

Simulation multi-agents : de la théorie cinétique des gaz à la modélisation de la condensation

Jessen Page et Florian Desmons

Computational physics 2

Filière : Informatique et systèmes de communication ISC

La simulation multi-agents est une approche informatique qui permet de modéliser et d'étudier les interactions entre les molécules au sein d'un système physique. Dans ce contexte, chaque molécule est représentée comme un agent autonome, doté de propriétés et de règles comportementales lui permettant de réagir à son environnement. Les agents (molécules) interagissent dynamiquement les uns avec les autres et avec leur environnement. Ainsi, dans ce grand laboratoire, vous allez implémenter votre modèle de simulation multi-agents d'interactions des molécules dans un système fermé.

Il est important de noter que ce code constitue un **projet évolutif**. Vous commencerez par implémenter une version simple de votre code puis vous le complèterez étape après étape au cours du semestre, au fur et à mesure de la découverte de nouveaux concepts physiques. Votre objectif est donc non seulement d'implémenter un code **modulaire et fonctionnel** mais aussi de comprendre comment un comportement complexe peut émerger de **règles simples** appliquées à un ensemble d'agents.

L'utilisation de l'IA est autorisée pour vous aider à comprendre les concepts ou générer une partie de votre code. Par contre, si vous l'utilisez pour générer du code, **assurez-vous de vraiment comprendre** ce qu'il fait. Pendant l'évaluation, **vous devrez être capables d'expliquer vos choix et votre implémentation**.

1 La base du code : la classe Molecule

La figure 1 est une schématisation d'une molécule et de ses caractéristiques dans ce laboratoire. Chaque molécule est décrite par ses composantes physiques suivantes :

- la position dans un référentiel galiléen de son centre de masse définie par $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$
- sa vitesse définie par $\frac{d}{dt}\vec{r}(t) = \vec{v}(t) = (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$
- sa masse m
- le rayon ρ de la sphère modélisant la forme de la molécule
- sa formule chimique

Dans l'ensemble de ce laboratoire, les équations et algorithmes à implémenter utiliseront ces notations.

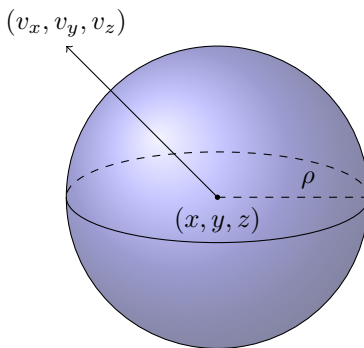


Figure 1: Schéma de la représentation d'une molécule et de ses composantes.

Exercice 1.1 :

Développez une classe nommée “Molecule” qui représente le modèle atomique présenté précédemment. Cette classe doit contenir les attributs suivants pour décrire une molécule :

- la masse (kg)
- le rayon de la sphère (m)
- la formule chimique
- la position spatiale du centre de la molécule (m)
- la vitesse de la molécule (m/s)

L'implémentation de cette classe vous permettra de modéliser le mouvement de chaque molécule comme étant un objet/agent.

2 Différents types de molécules

Exercice 2.1 :

Trouvez les valeurs des attributs de la classe “Molecule” pour les molécules suivantes : He , Ne , N_2 , O_2 .

Exercice 2.2 :

Quelles sont les différences entre ces molécules ? Est-ce que la théorie cinétique des gaz fonctionne pour toutes ces molécules ?

3 Le déplacement d'une molécule

Maintenant que vous avez réussi à créer la classe “Molecule”, vous allez mettre en mouvement celle-ci. Il est possible de simplifier sa dynamique sous la forme d'un mouvement de projectile sans interaction avec son environnement.

Question 3.1 :

En utilisant la seconde loi de Newton, écrivez les équations gouvernant le mouvement de ces molécules.

Question 3.2 :

Utilisez les différences finies sur le système d'équation obtenu à la question précédente.

Question 3.3 :

Implémentez ce calcul dans la méthode *computeNextPosition* calculant la position de la molécule au pas de temps d'après. Pour cette méthode, il vous est fortement conseillé de mettre en argument l'instance de la molécule puis de changer sa position directement dans la fonction.

Question 3.4 :

Afin de vérifier et valider la nouvelle fonction implémentée, vous allez instancier une des molécules de l'exercice 2.1 et visualisez sa trajectoire au cours du temps. Quels position, vitesse, pas de temps et temps final avez-vous choisi et pourquoi ?

4 Interaction entre deux molécules

Lorsqu'un système contient plusieurs molécules en mouvement, deux molécules peuvent s'approcher suffisamment l'une de l'autre et interagir entre elles.

Question 4.1 :

Décrivez le type d'interaction qui peut se produire lorsque deux molécules s'approchent suffisamment l'une de l'autre. Expliquez également dans quelles conditions ce modèle d'interaction est pertinent et quelles hypothèses permettent de l'utiliser dans ce contexte.

Question 4.2 :

Avant d'implémenter le modèle de collision, proposez au minimum 4 scénarios de test permettant de vérifier que votre code fonctionne correctement. Vos cas de test doivent notamment permettre de contrôler : la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie cinétique et l'influence de l'angle de contact entre les deux molécules. Décrivez clairement chaque scénario (conditions initiales).

Question 4.3 :

Rédigez une fonction qui détecte si deux molécules sont en interaction. Cette fonction doit renvoyer true lorsque la distance entre leurs centres est inférieure ou égale à la somme de leurs rayons et false dans le cas contraire.

Question 4.4 :

Implémentez l'algorithme étudié en cours avec Jessen permettant de mettre à jour l'état des molécules après une collision. À l'aide des cas de test définis à la question 4.2, vérifiez que votre implémentation respecte les propriétés physiques attendues.

5 Le domaine de simulation

Le domaine représente l'espace dans lequel vos molécules évoluent et interagissent. Dans ce laboratoire, cet espace est modélisé comme un pavé droit (un cuboïd), de dimensions $L_x \times L_y \times L_z$ centré autour de la position $(0, 0, 0)$. La figure 2 illustre schématiquement ce domaine.

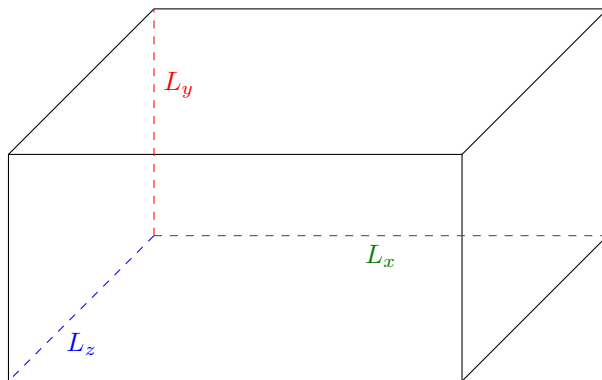


Figure 2: Schéma de la représentation d'un cuboïd et de ses caractéristiques.

Question 5.1 :

Développez une nouvelle classe nommée “Domain” qui représente le volume dans lequel se trouvent les molécules. Cette classe doit contenir les attributs suivants :

- la longueur de l'axe x : L_x (m)
- la longueur de l'axe y : L_y (m)
- la longueur de l'axe z : L_z (m)

Question 5.2 :

Ajoutez une fonction permettant de calculer automatiquement son volume.

Question 5.3 :

Après avoir proposé une vérification de votre classe et de votre méthode de calcul du volume, implémentez cette vérification pour vous assurer de leur bon fonctionnement.

6 Condition de bord/limite : réflexion spéculaire

Après avoir effectué un pas de temps Δt , il est possible qu'une molécule sorte du domaine de simulation. Dans la réalité physique, elle aurait heurté une paroi et rebondi. Pour simplifier la modélisation, nous considérons une réflexion spéculaire : la molécule rebondit comme un rayon lumineux sur un miroir.

L'idée est la suivante : si après un pas de temps, une molécule se trouve en dehors du domaine alors elle a traversé une paroi. Pour chaque axe où cette sortie se produit :

- on corrige la position en la “réfléchissant” par rapport au mur
- on inverse la composante de vitesse correspondante

La figure 3 est une représentation en deux dimensions de cette réflexion. Un atome (représenté par un disque bleu) est sorti du domaine (zone blanche) et, après avoir avancé d'un pas de temps, se situe désormais en dehors de l'espace possible (zone grise). Sur le schéma, il a traversé le bord droit du domaine d'une distance d et possède une vitesse (v_x, v_y) . Pour replacer correctement l'atome dans le domaine, il est repositionné sur le bord du domaine et subit une translation l'écartant d'une distance d de celui-ci. Ensuite, sa vitesse est modifiée à cause de l'impact de l'atome sur le bord changeant le signe de la vitesse de l'axe x transformant sa vitesse en $(-v_x, v_y)$.

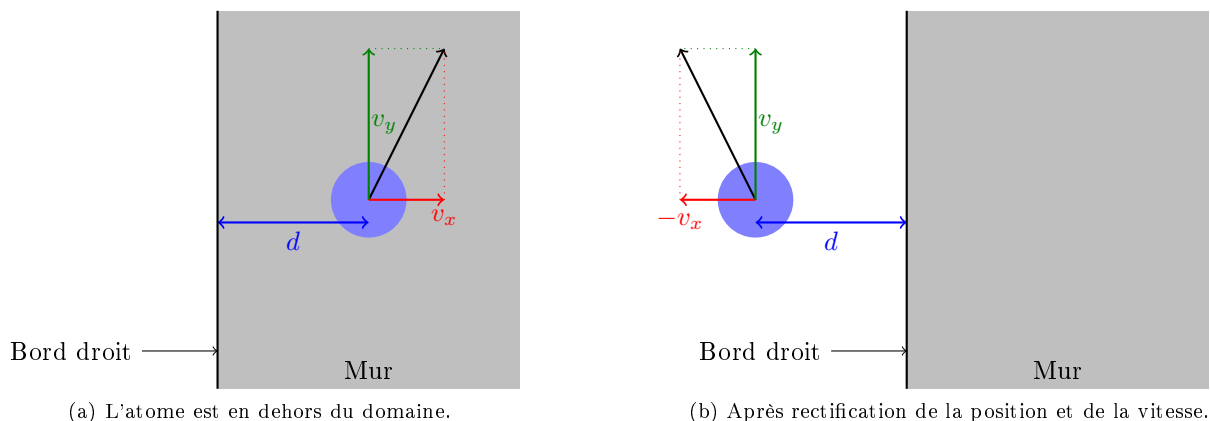


Figure 3: Schéma en deux dimensions de la condition de bord .

Question 6.1 :

Implémentez une fonction qui corrige la **position** et la **vitesse** d'une molécule lorsqu'elle se retrouve en dehors du domaine. Cette fonction doit vérifier chaque axe séparément et appliquer la réflexion si nécessaire.

Question 6.2 :

Proposez puis implémentez au minimum 8 scénarios de test permettant de vérifier que votre code fonctionne correctement. Vos cas de test doivent notamment permettre de contrôler : le changement de vitesse et de position pour chaque paroi (une ou plusieurs).

7 Première simulation d'un gaz d'Helium

Vous disposez maintenant de toutes les classes et méthodes nécessaires pour réaliser une première simulation multi-agents. Celle-ci ne sera composée que d'atomes d'hélium initialisés aléatoirement dans le domaine. Chaque atome sera initialisé avec la même vitesse initiale mais avec des positions aléatoires.

Conditions initiales de la simulation

- Domaine de simulation (m) : $[-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}]$
- Masse de l'hélium (kg) : $6.646 \cdot 10^{-27}$
- Rayon de l'hélium - modèle "hard sphere" (m) : $1.1 \cdot 10^{-10}$
- Nombre d'atomes : 400
- Vitesse initiale de chaque atome (m/s) : 1400
- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-14}$
- Temps final (s) : $2 \cdot 10^{-11}$

Question 7.1 :

Faites une animation illustrant le comportement des atomes de cette simulation.

Question 7.2 :

Calculez puis affichez l'évolution de la vitesse moyenne des atomes au cours du temps. Comment cette vitesse évolue-t-elle au fil de la simulation ?

Question 7.3 :

Affichez la distribution de la magnitude de la vitesse des atomes au temps final. Qu'observez-vous ?

Question 7.4 :

Calculez puis affichez α au cours du temps. Comment évolue α au cours du temps ? Qu'est-ce que α peut représenter physiquement et quelle est son unité ?

$$\alpha = \frac{m \langle v^2 \rangle}{3k_b}$$

avec m la masse des atomes, $\langle v^2 \rangle$ la moyenne des vitesses au carrées et $k_b = 1.380649 \cdot 10^{-23}$ (J/K) la constante de Boltzmann.

Question 7.5 :

Calculez puis affichez β au cours du temps. Comment évolue β au cours du temps ? Qu'est-ce que β peut représenter physiquement et quelle est son unité ?

$$\beta = \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{3V}$$

avec N le nombre d'atome dans le domaine, m la masse des atomes, $\langle v^2 \rangle$ la moyenne des vitesses au carrées et V le volume de ce domaine.

8 Ajout de la gravité

La gravité est une force volumique agissant sur l'ensemble des atomes, même si son effet est extrêmement faible à l'échelle microscopique. L'objectif est de comprendre quand et comment la gravité peut modifier la répartition spatiale d'un gaz

Question 8.1 :

Dans votre méthode *computeNextPosition*, ajoutez l'influence de la gravité. Cette force suivra l'axe z .

Question 8.2 :

Afin d'observer l'effet de la gravité dans votre simulation, implémentez l'affichage d'un graphique représentant l'évolution de la probabilité de présence des particules en fonction de z .

Question 8.3 :

La vitesse de gravité est modélisée par le coefficient suivant

$$v_{grav} = \frac{mgD}{k_bT}$$

avec m la masse de la molécule, g la constante de gravité, D un coefficient de diffusion ($6.5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$), k_b la constant de Boltzmann et T la température.

Combien de temps faudrait-il à une molécule d'Hélium pour parcourir une mètre de distance due uniquement à la force de gravité pour une température de 26.85°C ?

Question 8.4 :

Vous simulez la même configuration que précédemment (partie 7) mais avec ces changements :

Conditions initiales de la simulation

- Domaine de simulation (m) : $[-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}] \times [-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}] \times [-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}]$
- Nombre d'atomes : 500
- Vitesse initiale de chaque atome (m/s) : 1367
- Temps final (s) : $5 \cdot 10^{-11}$
- g (m/s^2) : $9.81 \cdot 10^{13}$

Afin de pouvoir visualiser dans un temps respectable l'influence de la gravité sur la répartition, celle-ci sera **très fortement** exagérée. Comment évolue cette probabilité de présence en fonction de l'altitude ?

Question 8.5 :

Qu'est-ce que la turbopause ? Quel mécanisme physique permet d'expliquer cette limite ?

Question 8.6 :

Dans le même esprit que la question 8.3, affichez l'évolution de la pression en fonction z . Que se passe-t-il ?

9 Simulation multi-espèces (He-Ar)

Dans cette partie, vous allez simuler un système composé de plusieurs espèces atomiques. Cette simulation considérera un mélange d'atomes d'hélium (He) et d'argon (Ar), initialisés aléatoirement dans le domaine de simulation. L'objectif est d'étudier l'influence de la masse/taille des particules sur leur dynamique, leur répartition spatiale et les grandeurs thermodynamiques du système.

Conditions initiales de la simulation

- Domaine de simulation (m) : $[-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}] \times [-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}] \times [-1 \cdot 10^{-8}, 1 \cdot 10^{-8}]$
- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-14}$
- Temps final (s) : $5 \cdot 10^{-11}$
- g (m/s^2) : $9.81 \cdot 10^{13}$
- Hélium :
 - Masse de l'hélium (kg) : $6.646 \cdot 10^{-27}$
 - Rayon de l'hélium - modèle "hard sphere" (m) : $1.1 \cdot 10^{-10}$
 - Nombre d'atomes d'hélium : 400
 - Vitesse initiale des atomes d'hélium (m/s) : 789.45
- Argon :
 - Masse de l'Argon (kg) : $6.634 \cdot 10^{-26}$
 - Rayon de l'Argon - modèle "hard sphere" (m) : $1.88 \cdot 10^{-10}$
 - Nombre d'atomes d'Argon : 200
 - Vitesse initiale des atomes d'Argon (m/s) : 249.88

Question 9.1 :

Réalisez la simulation correspondant à ces conditions initiales et produisez une animation illustrant l'évolution du système. Afin de distinguer clairement les deux espèces, utilisez une couleur différente pour les atomes d'hélium et d'argon.

Question 9.2 :

Afin d'analyser l'effet de la gravité sur chaque espèce, calculez et affichez l'évolution de la probabilité de présence des particules en fonction de l'altitude z . Cette analyse devra être effectuée séparément pour l'hélium et pour l'argon.

Question 9.3 :

Expliquez la différence physique entre les grandeurs moyennes $\langle v^2 \rangle$ et $\langle mv^2 \rangle$?

Question 9.4 :

Calculez et représentez l'évolution en fonction de z des grandeurs suivantes : $\langle mv^2 \rangle$, p et T en fonction de z .

10 Critère de stabilité d'une simulation physique

Dans une simulation multi-agents, les trajectoires individuelles des atomes évoluent en permanence et ne se stabilisent complètement. Cependant, certaines grandeurs statistiques globales du système, telles que $\langle mv^2 \rangle$, p et T , peuvent atteindre un régime stationnaire au-delà duquel elles ne présentent plus que de faibles fluctuations autour d'une valeur moyenne.

Cette stabilisation permet de définir un critère de stabilité (ou de convergence) et de considérer que le système a atteint un état d'équilibre statistique. Un tel critère est essentiel afin de déterminer si une simulation a été menée sur un temps suffisamment long pour produire des résultats physiquement pertinents.

Question 10.1 :

Proposez un ou plusieurs critères permettant d'évaluer la stabilité d'une simulation physique.

Question 10.2 :

Implémentez et testez au moins un des critères proposés sur l'une des simulations réalisées précédemment. Analysez son évolution au cours du temps et discutez de sa pertinence pour juger de la convergence du système.

11 Distribution de ???

Question 11.1 :

La probabilité de présence en fonction de la coordonnée z présente une forme caractéristique. Quelle est cette distribution ? Quels paramètres physiques influencent la forme de cette distribution et de quelle manière ?

Question 11.2 :

Quelles grandeurs thermodynamiques obéissent à cette même loi de distribution ? Expliquez pourquoi.

12 Entropie de Shannon

L'entropie est un concept fondamental en science, qui mesure le degré d'incertitude dans un système. Cette notion d'incertitude est étroitement liée à la notion de probabilité d'apparition d'un état du système par rapport à un autre. Dans ce sens, Claude Shannon a défini une fonction permettant de mesurer le degré d'incertitude (ou de l'information) contenu dans une ou plusieurs variables aléatoires. Elle représente la moyenne de l'information contenue dans chaque état pondéré par sa propre probabilité d'apparition. Elle peut se calculer grâce à la formule suivante :

$$H(X) = - \sum_{x \in X} P(x) \log_2(P(x))$$

avec X l'ensemble des états possibles et $P(x)$ la fonction de probabilité discrète. Dans le cas à quatre variables **indépendantes**, cette fonction peut s'écrire sous la forme suivante

$$H(X, Y, Z, <v^2>) = H(X) + H(Y) + H(Z) + H(<v^2>)$$

Question 12.1 :

Implémentez le calcul de cette information en fonction des distributions de probabilité pour les variables aléatoires : x , y , z et $<v^2>$. Les distributions spatiales doivent être divisées en 10. La distribution de $<v^2>$ doit être divisée en 200 sur le domaine $[0; 200000]$ (m^2/s^2).

Question 12.2 :

Réalisez la simulation suivante sans l'action de la gravité. Affichez l'évolution de l'entropie au cours du temps. Qu'observez-vous ?

Conditions initiales de la simulation

- Domaine de simulation (m) : $[-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}]$
- Masse de l'hélium (kg) : $6.646 \cdot 10^{-27}$
- Rayon de l'hélium - modèle "hard sphere" (m) : $1.1 \cdot 10^{-10}$
- Nombre d'atomes : 400
- **Position initiale des atomes** : $[-5 \cdot 10^{-9}, 0] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 0] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 0]$ ($\frac{1}{8}$ ème de domaine)
- Vitesse initiale de chaque atome (m/s) : 1400
- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-14}$
- Temps final (s) : $5 \cdot 10^{-11}$

Question 12.3 :

Maintenant, vous ouvrez une paroi lançant les atomes se déplacer dans un domaine plus grand qu'initialement. Reprenez la simulation de la question précédente, ajoutez 5000 pas de temps supplémentaires en modifiant le domaine de simulation sur l'axe x : $[-5 \cdot 10^{-9}, 15 \cdot 10^{-9}]$. Affichez l'évolution de l'entropie au cours du temps. Attention à bien augmenter le nombre de divisions suivant l'axe x . Qu'observez-vous ?

13 Gradient de température

Dans le monde réel, il est rare que la température soit uniforme sur l'ensemble des bords d'un domaine. Dans cette partie, vous allez implémenter un modèle permettant d'observer l'apparition d'un gradient de température entre un bord chaud et un bord froid.

Lorsqu'une particule entre en collision avec une paroi (z^+ ou z^-), elle est réémise thermiquement par le bord. Sa nouvelle vitesse est alors tirée aléatoirement selon une distribution dépendant de la température du bord.

Plus précisément :

- Les composantes tangentielles v_x et v_y sont tirées selon une distribution normale centrée :

$$v_x, v_y \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$$

- La composante normale v_z est tirée selon une distribution de Rayleigh, orientée **vers l'intérieur du domaine** :

$$v_z = \pm \sigma \sqrt{-2 \ln(U)}$$

avec U une variable uniforme sur $(0, 1)$ et le signe est choisi afin de renvoyer la particule dans le domaine.

Le paramètre thermique est :

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Question 13.1 :

Pourquoi les vitesses suivent des distributions différentes ?

Question 13.2 :

Implémentez la nouvelle condition de bord en prenant en ajoutant en paramètres: la température du bord haut (z^+) et la température du bord bas (z^-).

Question 13.3 :

Réalisez la simulation suivante.

Conditions initiales de la simulation

- Domaine de simulation (m) : $[-2 \cdot 10^{-9}, 2 \cdot 10^{-9}] \times [-2 \cdot 10^{-9}, 2 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}]$
- Température du bord haut (K) : 700
- Température du bord bas (K): 300
- Masse de l'hélium (kg) : $6.646 \cdot 10^{-27}$
- Rayon de l'hélium - modèle "hard sphere" (m) : $1.1 \cdot 10^{-10}$
- Nombre d'atomes : 500
- Vitesse initiale de chaque atome (m/s) : 1400
- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-14}$
- Temps final (s) : $1 \cdot 10^{-10}$

Question 13.4 :

Affichez l'évolution de l'entropie au cours du temps.

Question 13.5 :

A la fin de la simulation tracez l'évolution de la température en fonction de z . Qu'observez-vous ?

14 Changement de phase: modèle de Lennard-Jones (2D)

Jusqu'à présent, les interactions entre molécules étaient modélisées par des collisions instantanées (modèle de sphères dures). Ce modèle est adapté pour décrire un gaz parfait, mais il ne permet pas de reproduire des phénomènes plus complexes tels que la condensation ou la solidification.

Dans cette partie, vous allez implémenter un modèle, **en deux dimensions**, basé sur le potentiel de Lennard-Jones. Ce modèle permet notamment de reproduire qualitativement des changements de phase.

14.1 Force de Lennard-Jones

Le potentiel de Lennard-Jones est défini par

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

où r est la distance entre deux molécules, ϵ est la profondeur du puits de potentiel et σ correspond à la distance caractéristique de l'atome.

La force exercée par la molécule j sur la molécule i est donnée par

$$\vec{F}_{ij}(r) = -\vec{\nabla} U(r) = -\frac{dU(r)}{dr} \cdot \frac{\vec{r}_{ij}}{r}$$

avec $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$ et $r = \|\vec{r}_{ij}\|$.

Question 14.1

À partir de l'expression du potentiel $U(r)$, montrez que la force exercée par la molécule j sur la molécule i s'écrit :

$$\vec{F}_{ij}(r) = 24\epsilon \cdot \frac{1}{r^2} \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \vec{r}_{ij}$$

Question 14.2

Expliquez qualitativement le comportement de la force de Lennard-Jones en fonction de la distance. Que se passe-t-il

- pour $r \ll \sigma$?
- pour $r \approx \sigma$?
- pour $r \gg \sigma$?

Question 14.3

Implémentez une fonction qui, pour une molécule i , calcule la somme vectorielle des forces de Lennard-Jones exercées par l'ensemble des autres molécules $j \neq i$.

On considère que cette force devient négligeable lorsque la distance entre deux molécules dépasse 3σ . Afin de réduire le temps de calcul, vous limiterez donc le calcul des interactions aux paires de molécules vérifiant $r < 3\sigma$.

14.2 Thermostat : Velocity Rescaling

Dans un système numérique, l'énergie peut varier au cours du temps en raison des erreurs numériques. Afin de contrôler la température du système, on introduit un thermostat simple basé sur le redimensionnement des vitesses vers une température de référence T_{ref} .

Question 14.4

Quelle est l'expression de la température en fonction de l'énergie cinétique moyenne dans un système 2D. Pourquoi le facteur est-il différent du cas 3D ?

Question 14.5

Implémentez la fonction qui calcule la température du système T_{cal} .

Question 14.6

Implémentez une fonction qui modifie **toutes** les vitesses selon le facteur suivant : $\sqrt{\frac{T_{ref}}{T_{cal}}}$.

14.3 Simulation (Néon)

Vous allez maintenant simuler un système de Néon en interaction via Lennard-Jones. Voici les conditions initiales :

- Domaine de simulation (m) : $[-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}]$
- Nombre d'atomes : 100
- Température (K) : $T_{ref} = 10$
- Initialisation des vitesses suivant la distribution de Maxwell-Boltzmann
- Initialisation aléatoires des positions dans le domaine sans aucun chevauchement (toutes les particules sont au moins à une distance de 0.9σ l'une de l'autre)
- $\sigma = 2.74 \times 10^{-10}$ (m)
- $\epsilon = 4.91511044 \times 10^{-22}$ (J)

- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-15}$
- Temps final (s) : $5 \cdot 10^{-11}$
- Conditions aux bords : réflexion spéculaire

Question 14.7

Implémentez la boucle principale de simulation incluant (dans cet ordre) :

1. le calcul **des forces** de Lennard-Jones pour **toutes** les molécules
2. l'intégration temporelle (Euler explicite)
3. l'application de la condition de bord (réflexion spéculaire)
4. le contrôle de la température (velocity rescaling)

Question 14.8

Réalisez une animation en 2D de cette simulation. Si vous utilisez la librairie *Plots*, vous pouvez utiliser “markersize = 13”.

14.4 Les différentes phases

Question 14.9

Réaliser les simulations pour $T = 10 \text{ K}$ et $T = 40 \text{ K}$. Quelles différences observez-vous dans l'organisation des particules ?

Question 14.10

Après avoir répondu à la question précédente, décrivez qualitativement les états suivants : gaz, liquide, solide.

15 Condensation solide

Dans les parties précédentes, vous avez observé les phases gaz et solide à température fixe. Dans cette dernière partie, vous allez implémenter le phénomène appelé condensation solide. Ce phénomène correspond au passage de l'état gazeux à l'état solide.

Question 15.1

Implémentez une fonction qui retourne la température cible en fonction du pas actuel de simulation, selon le profil suivant :

- pendant les N_1 premiers pas, la température est constante à T_1
- elle décroît ensuite linéairement pendant N_2 pas pour atteindre T_2
- finalement, elle reste constante à T_2 pour les pas restants.

Question 15.2

Vous allez maintenant simuler la condensation solide avec les conditions initiales suivantes :

- Domaine de simulation (m) : $[-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}] \times [-5 \cdot 10^{-9}, 5 \cdot 10^{-9}]$
- Nombre d'atomes : 100
- Température initiale (K) : $T_1 = 40$
- Nombre de pas de la phase 1 : $N_1 = 15000$

- Température finale (K) : $T_2 = 10$
- Nombre de pas de la phase 2 : $N_2 = 15000$
- Initialisation des vitesses suivant la distribution de Maxwell-Boltzmann
- Initialisation aléatoires des positions dans le domaine sans aucun chevauchement (toutes les particules sont au moins à une distance de 0.9σ l'une de l'autre)
- $\sigma = 2.74 \times 10^{-10}$ (m)
- $\varepsilon = 4.91511044 \times 10^{-22}$ (J)
- Pas de temps (s) : $1 \cdot 10^{-15}$
- Temps final (s) : $5 \cdot 10^{-11}$
- Conditions aux bords : réflexion spéculaire

Question 15.3

Réalisez une animation de cette simulation. Décrivez qualitativement l'évolution du système au cours des trois phases de température.

Question 15.4

Pour chacune des trois phases, calculez et affichez la distribution de probabilité de présence spatiale des particules. Qu'observez-vous ? Comment évolue la répartition spatiale entre la phase gazeuse et la phase solide ?